南京信息工程大学试卷 答案与评分标准

2019－2020 学年第 2 学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2020 年 6 月

一、解：传递函数 G(s)：根据梅逊公式 $G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}P_i\Delta_i}{\Delta}$ （1 分）

4 条回路：$L_1=-G_2(s)G_3(s)H(s)$， $L_2=-G_4(s)H(s)$，

$L_3=-G_1(s)G_2(s)G_3(s)$， $L_4=-G_1(s)G_4(s)$ 无互不接触回路。 （4 分）

特征式： $\Delta=1-\sum_{i=1}^{4}L_i=1+G_2(s)G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)$

（4 分）

2 条前向通道： $P_1=G_1(s)G_2(s)G_3(s)$， $\Delta_1=1$ ；

$P_2=G_1(s)G_4(s)$， $\Delta_2=1$ （4 分）

$$\therefore G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2}{\Delta}=\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)}$$

（1 分）

二、解：因为该系统为单位反馈系统，则系统的闭环传递函数为：

$$G_b(s)=\frac{25}{s^2+(k+4)s+25}$$ （4分）

所以

$$w_n^2=25,\quad 2\zeta w_n=k+4$$ （2分）

根据题意，$\zeta=0.5$，可得

$$k=1$$ 2分）

进一步，可计算

$$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n}=\frac{3.5}{0.5*5}=1.4s$$

$$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}=e^{-\pi 0.5/\sqrt{1-0.5^2}}=16.3\%$$ （4分）

三、解：Ⅰ型系统在跟踪单位斜坡输入信号时，稳态误差为 $e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}$ （2 分）

静态速度误差系数 $K_v=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot\dfrac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}=K$ （2 分）

稳态误差为 $e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{K}$。 （1 分）

要使 $e_{ss}<0.2$ 必须 $K>\dfrac{1}{0.2}=5$，即 K 要大于 5。 （2 分）

但其上限要符合系统稳定性要求。可由劳斯判据决定其上限。

系统的闭环特征方程是

$$D(s)=s(s+1)(2s+1)+0.5Ks+K=2s^3+3s^2+(1+0.5K)s+K=0$$ （2 分）

构造劳斯表如下

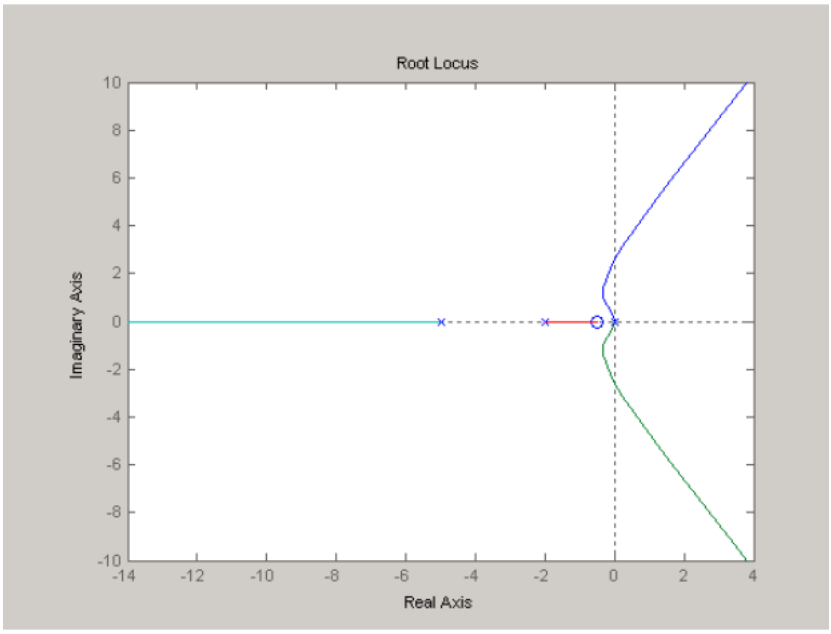
s^3	2	$1+0.5K$
s^2	3	K
s^1	$\dfrac{3-0.5K}{3}$	0
s^0	K	0

为使首列大于 0， 必须 $0<K<6$。 （2 分）

综合稳态误差和稳定性要求，当$5<K<6$时能保证稳态误差小于 0.2。（1 分）

四、解：**（1）系统根轨迹如下图：**

根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点 （各 1.5 分、图 2.5 分、共 10 分）



（2分）

（2）令$K_g = 2K^*$

这时系统的特征方程为：

$s^2(s+2)(s+5)+K_g(s+0.5)=s^4+7s^3+10s^2+K_g s+0.5K_g=0$

令$s=j\omega$代入特征方程中，得到：

实部方程为：$\omega^4-10\omega^2+0.5K_g=0$

虚部方程为：$K_g\omega-7\omega^3=0$

解上述方程得到：$K_g=45.5$这是系统的临界稳定的放大倍数。即$0<K^*<22.75$闭环系统稳定。

（5分）

五、解：1）、

曲线的起点：$G(j0+)=K\angle 0^\circ$ （2 分）

曲线的终点：$G(j\infty)=0\angle -270^\circ$ （2 分）

幅相曲线与实轴交点的坐标：

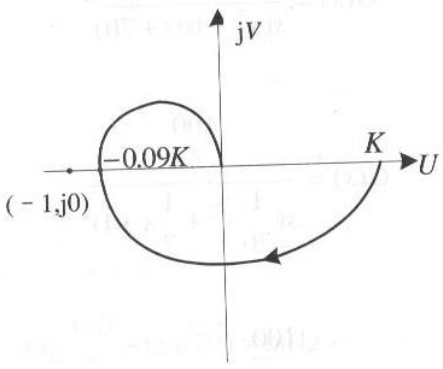
$$G(j\omega)=\frac{K}{(1+j\omega)(1+j0.5\omega)(1+j2\omega)}=\frac{K}{(1-3.5\omega^2)+j(3.5-\omega^2)\omega}$$

$$=\frac{K(1-3.5\omega^2)}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2}-j\frac{K(3.5-\omega^2)\omega}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2}=U(j\omega)+V(j\omega)$$

令$V(j\omega)=0$得：$\omega=1.87$

代入$U(j\omega)$得：$U(j\omega)|_{\omega=1.87}=-0.09K$ （4 分）

根据以上分析，可概略地作出幅相曲线，如图所示： （2 分）



2）、由系统的开环传递函数知，系统无右半平面开环极点，即 P=0。根据奈氏判据，系统稳定的充要条件应为幅相曲线不包围（-1，j0）点。

要满足上述条件，必须：$0<0.09K<1$

即$0<K<11.25$。（5 分）

六、解：从开环波特图可知，系统具有比例环节、两个积分环节、一个一阶微分环节和一个惯性环节。

故其开环传函应有以下形式 $$G(s)=\frac{K(\frac{1}{\omega_1}s+1}{s^2(\frac{1}{\omega_2}s+1)}$$ （4 分）

由图可知：$\omega=10$ 处的纵坐标为 0dB，则 $20\lg K\text{-}20\lg w^2=0$，得 $K=100$ （2 分）

又由 $\omega=\omega_1$和ω=10 的幅值分贝数分别为 20dB 和 0dB，结合斜率定义，有

$\frac{20-0}{\lg\omega_1-\lg 10}=-40$，解得 $\omega_1=\sqrt{10}=3.16$ rad/s （3 分）

同理可得 $\frac{20-(-10)}{\lg\omega_1-\lg\omega_2}=-20$ 或 $20\lg\frac{\omega_2}{\omega_1}=30$，

$\omega_2^2=1000\omega_1^2=10000$ 得 $\omega_2=100$ rad/s （2 分）

故所求系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10(\frac{s}{\sqrt{10}}+1)}{s^2(\frac{s}{100}+1)}$$ （3 分）

七、解：因为系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $ess(\infty)\le 0.1rad$

因为系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{s(10s+1)}$，所以知道 $Kv=\lim_{s\to 0}sG(s)=K$

$ess(\infty)=\frac{1}{K}\le 0.1rad$，可取 $K=10$ （4 分）

可得待校正系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(10s+1)}$$ （2 分）

进而可得待校正系统的开环对数幅频渐近特性曲线函数表达式为

$$L'(w)=\begin{cases}20\lg 10-20\lg w & 0<\omega\le 0.1\\ 20\lg 10-20\lg\omega-20\lg 10w & 0.1<\omega\end{cases}$$ （2 分）

可得待校正系统的截止频率为 $w_c'=1<5$ （1 分）

以及相角裕度为 $\gamma = 180^0 + \varphi(1) = 5.7^0 < 45^0$ （1 分）

优先采用超前校正

令 $-10\lg a = 20\lg 10 - 20\lg w_c'' - 20\lg 10 w_c'' = 20\lg 10 - 20\lg 5 - 20\lg 50$

可得 $a = 625$ （2 分）

进而

$$T = \frac{1}{w_c''\sqrt{a}} = \frac{1}{125}$$ （1 分）

可得超前校正网络为

$$G_c(s) = \frac{1}{625}\frac{1+5s}{1+\frac{1}{125}s}$$ （1 分）

进而校正后的开环传递函数为

$$aG_c(s)G(s) = \frac{10(1+5s)}{s(10s+1)(1+\frac{1}{125}s)}$$ （1 分）

$$L'(w) = \begin{cases} 20\lg 10 - 20\lg w & 0 < \omega \le 0.1 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10 w & 0.1 < \omega \le 0.2 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10\omega + 20\lg 5w & 0.2 < \omega \le 125 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10\omega + 20\lg 5\omega - 20\lg \frac{1}{125} w & 125 < \omega \end{cases}$$ （1 分）

可得，校正后的系统的截止频率为 $\omega_c'' = 5rad/s$ （1 分）

校正后的系统的相角裕度为 $\gamma'' = 180^0 + \varphi''(5) = 86.6^0 > 45^0$

所以上述设计满足所有指标要求。 （1 分）